

**Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII****1.1. Element de identificare a produsului**

Descriere produs: **HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0**  
Cat No. : **J62688**

**1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

**1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

**Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului****CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Pericole fizice**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

**Pericole pentru sănătate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă

Niciuna necesară.

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Apa        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 76.2          | -                                                  |
| HEPES      | 7365-45-9 | EEC No. 230-907-9 | 23.8          | -                                                  |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.  |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                       |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                              |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Nu sunt necesare precauții speciale.                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Pulbere. Pulverizare de apă. În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Oxizi de sulf.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea.

#### Măsurile de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

#### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

#### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                   | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| HEPES<br>7365-45-9 ( 23.8 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 3.33mg/kg<br>bw/day        |

| Component                   | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| HEPES<br>7365-45-9 ( 23.8 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 23.5mg/m <sup>3</sup>        |

#### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic    | 480 minute          | 0.11mm             | EN 374         | (cerință minimă)  |

**Protecția pielii și a corpului** Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător

**Tip de filtru recomandat:** Multi-purpose/ABEK în conformitate cu EN14387

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Lichid

#### Aspect

##### Miros

Nu există informații disponibile

##### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

##### punctul de topire/intervalul de

Nu există date disponibile

##### temperatură de topire

##### Punct de înmuiere

Nu există date disponibile

##### Punct/domeniu de fierbere

Nu există informații disponibile

##### Inflamabilitatea (Lichid)

Nu există date disponibile

##### Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică

Lichid

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Limite de explozie                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                       | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere             | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere              | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                       | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                             | Nu există date disponibile       |                                           |
| Solubilitate în apă                      | Miscibil                         |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |                                           |
| Componentă                               | log Pow                          |                                           |
| HEPES                                    | <-3.85                           |                                           |
| Presiunea de vapori                      | 23 hPa @ 20 °C                   |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică           | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid                                    |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0)                               |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |                                           |

## 9.2. Alte informații

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

#### Polimerizare Periculoasă

Nu există informații disponibile.

#### Reacții periculoase

Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi. Agent oxidant.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>). Oxizi de sulf.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### Date toxicologice pentru componentele

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

| Componentă | Oral LD50                 | Dermal LD50               | LC50 prin inhalare |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Apa        | -                         | -                         | -                  |
| HEPES      | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                  |

- (b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile
- (c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
 Respirator Nu există date disponibile  
 Piele Nu există date disponibile
- (e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile
- (f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
 În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene
- (g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile  
 Organe Țintă Niciuna cunoscută.
- (j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate .

| Componentă | Pesti de apa dulce                         | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| HEPES      | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio) |                 |                   |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistența**

Miscibil în apa, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| HEPES      | <-3.85  | Nu există date disponibile     |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu există date disponibile pentru evaluarea.

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Generatorii de deșeuri chimice trebuie să determine dacă o substanță chimică aruncată este clasificat ca un deșeu periculos. Consult locale, regionale, naționale și reglementările de deșeuri periculoase pentru a asigura clasificări complete și exacte.

Ambalaje contaminate

Se va goli restul conținutului. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare

ADR

Nereglementat

14.1. Numărul ONU

ALFAAJ62688



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

**IATA**

Nereglementat

**14.1. Numărul ONU**

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

**14.4. Grupul de ambalare**

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

China, X = enumerate, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipine (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Apa        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| HEPES      | 7365-45-9 | 230-907-9 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | -    |

| Componentă | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Apa        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| HEPES      | 7365-45-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH**

Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa        | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |
| HEPES      | 7365-45-9 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

| Componentă | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa        | 7732-18-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| HEPES      | 7365-45-9 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 1 (autoclasificare)

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| HEPES      | WGK1                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

#### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

HEPES, 1.0M buffer solution, pH 7.0

Data revizuirii 17-mar.-2024

RPE - Echipament de protecție respiratorie  
LC50 - Concentrația letală 50%  
NOEC - Concentrație Fără Efect Observat  
PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

LD50 - Doza letală 50%  
EC50 - Concentrația eficace 50%  
POW - Coeficientul de partiție octanol: apă  
vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  
BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave  
ATE - Toxicitate acută estimare  
VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Pericole fizice                     | Pe baza datelor testului |
| Pericole pentru Sănătate            | Metoda de calcul         |
| Pericole pentru mediul înconjurător | Metoda de calcul         |

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Preparat de către  | Health, Safety and Environmental Department |
| Data revizuirii    | 17-mar.-2024                                |
| Sumarul revizuirii | Secțiunile SDS actualizate.                 |

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)